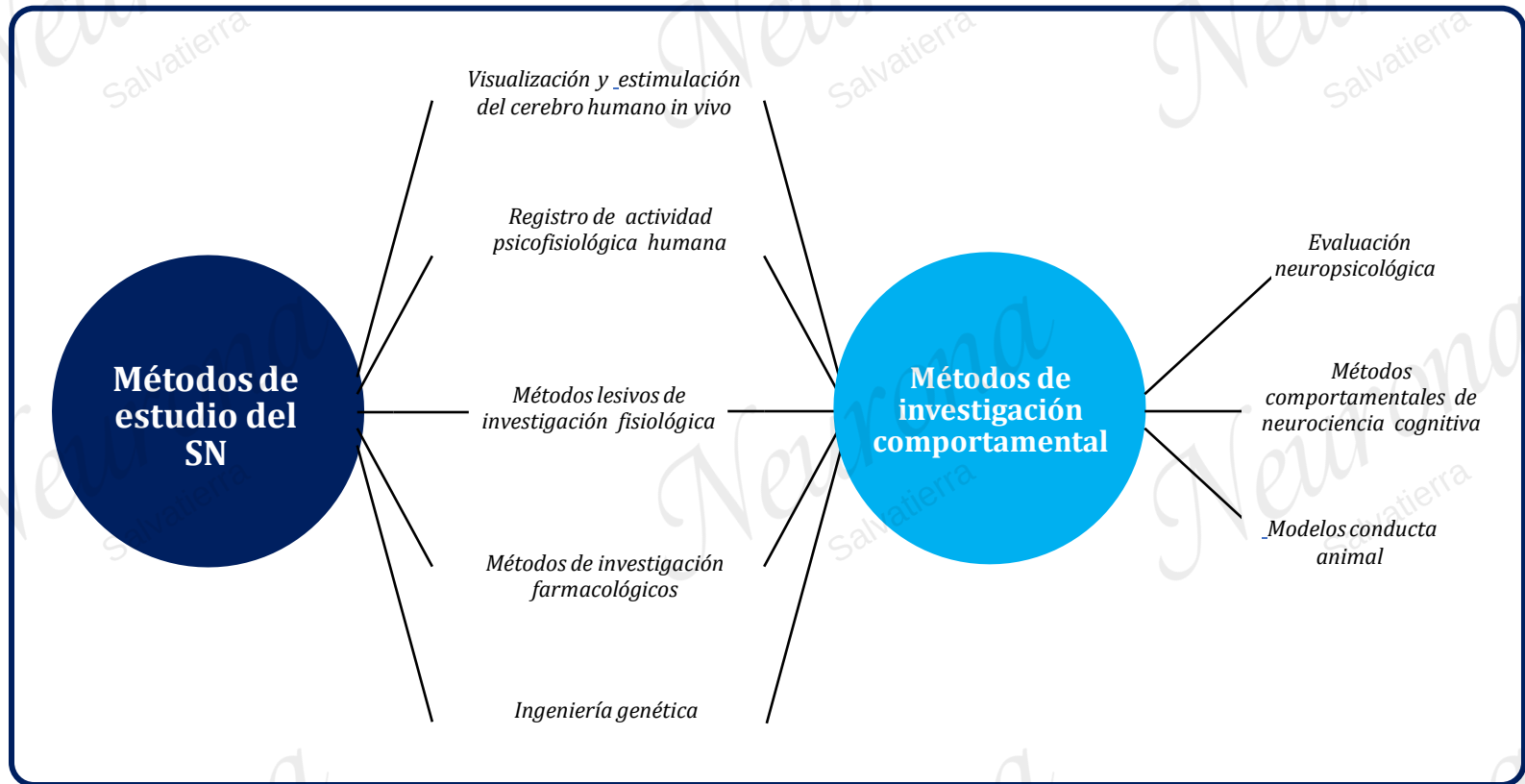


Métodos de investigación en neurociencias

Dr. Andreé Salvatierra



Métodos de investigación

(Visualización y estimulación del cerebro humano in vivo)

TAC

La imagen tomográfica resuelve estructuras en 3D por medio del “corte en rebanadas” de un volumen. Permite visualizar las estructuras de un cerebro vivo.

RM

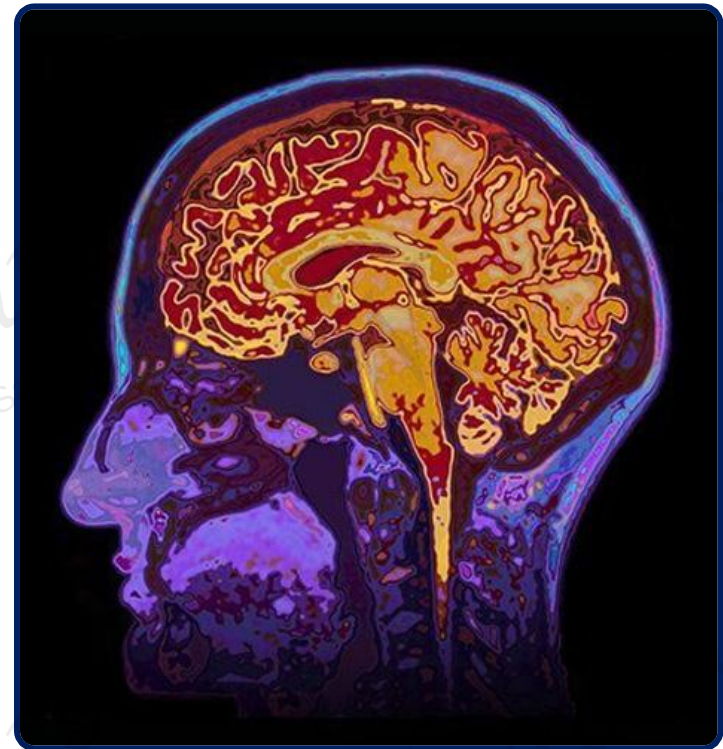
Puede ser tomográfica o anatómica funcional. Se construye imágenes en alta resolución

RMf

Utiliza la oxigenación de la sangre del cerebro para identificar las áreas con mayor actividad. Busca mostrar áreas cerebrales responsables de la ejecución de una tarea determinada. No utiliza trazadores.

TEP

Utiliza un trazador radioactivo (no puede utilizarse en niños, ni embarazadas). Permite identificar las zonas activadas ante una determinada tarea realizada poco antes de la captura de la imagen.



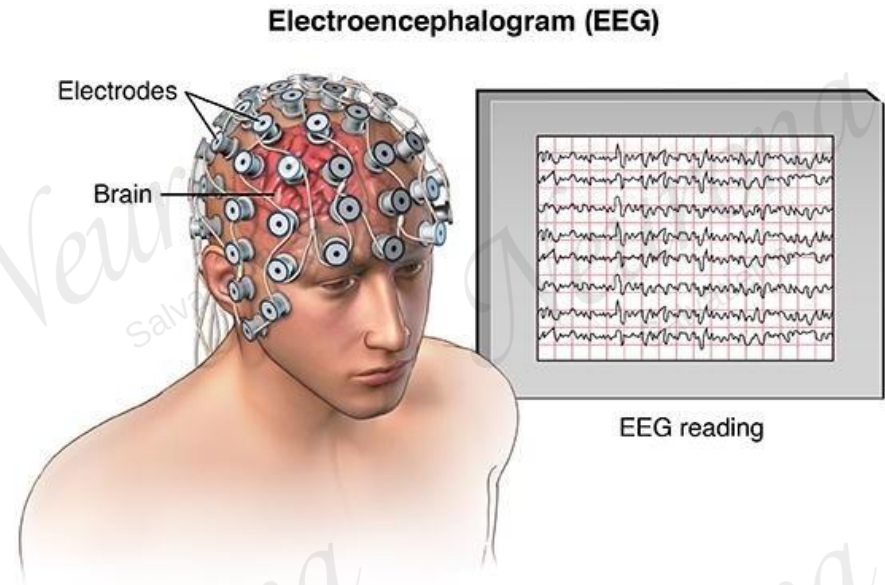
Métodos de investigación

(Registro de actividad psicofisiológica humana)

EEG

A través de electrodos en el cuero cabelludo y un electrógrafo se registran las señales eléctrica de toda la cabeza. Incluyen potenciales de acción postsinápticos

Su utilidad se fundamenta en que algunos tipos de ondas con determinados estados de conciencia. Los potenciales evocados son una variante para estudios sensoriales



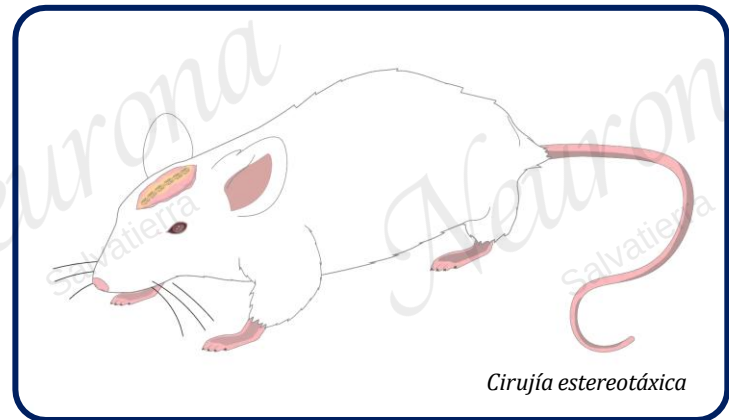
Métodos de investigación

(Métodos lesivos de investigación fisiológica)

Métodos de lesión

Se utiliza el análisis de las lesiones cerebrales como método para poner a prueba las hipótesis del funcionamiento cerebral respecto a la conducta.

Las limitaciones consisten en el trabajo con humanos, puesto que en éstos solo se aprovechan las lesiones que se producen espontáneamente como consecuencias de las enfermedades o las producidas por la cirugía con fines terapéuticos.



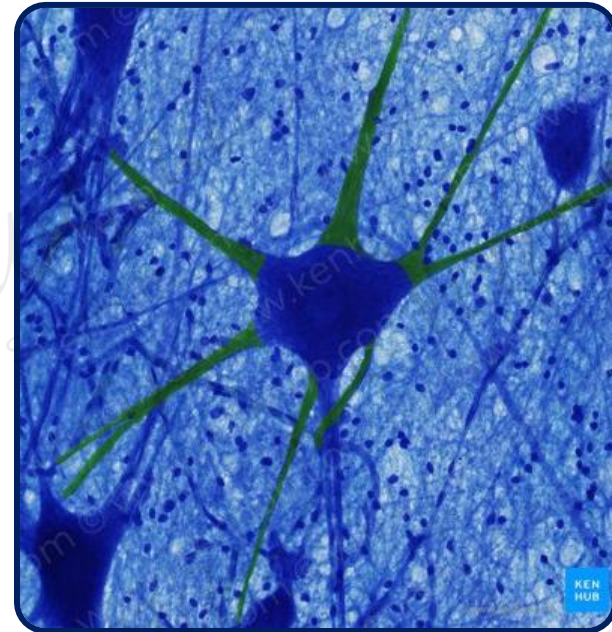
Cirugía estereotáxica

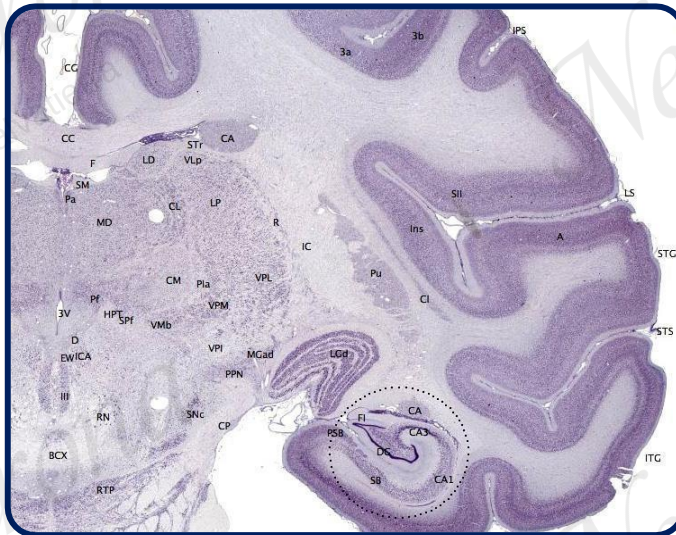
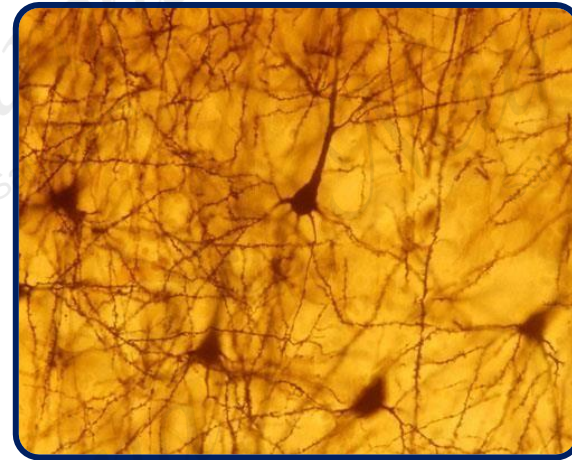
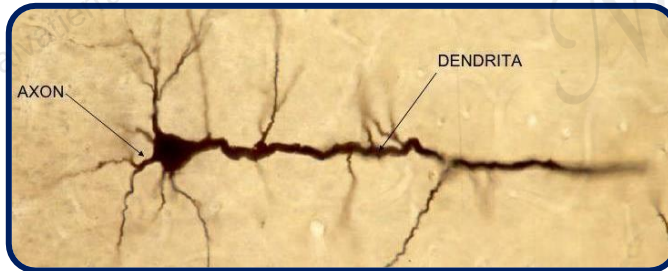
Métodos de investigación

(Métodos histológicos)

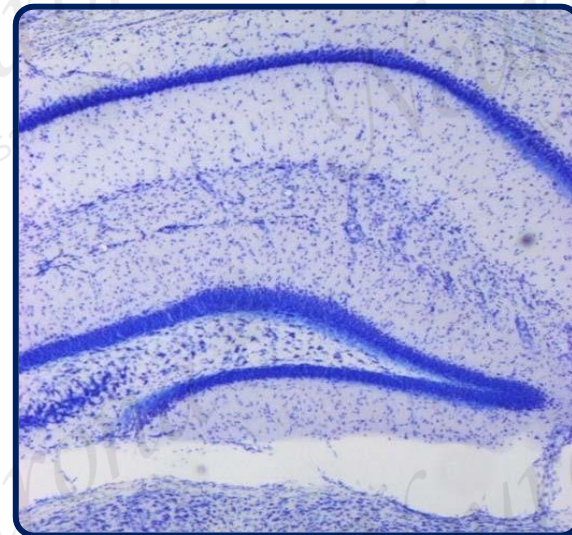
Inmunocitoquímica

La inmunocitoquímica es un procedimiento para localizar determinadas neuroproteínas en el encéfalo, marcando sus anticuerpos con una tinción o un elemento radioactivo, exponiendo luego las secciones cerebrales a esos anticuerpos marcados

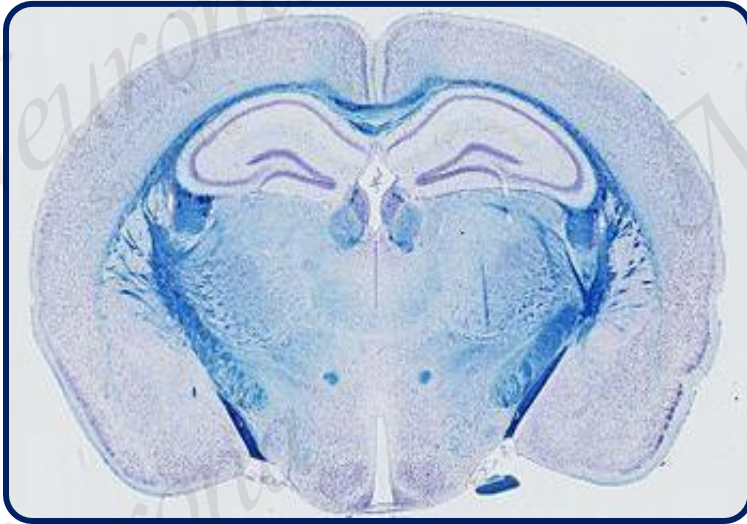




Violeta de cresilo



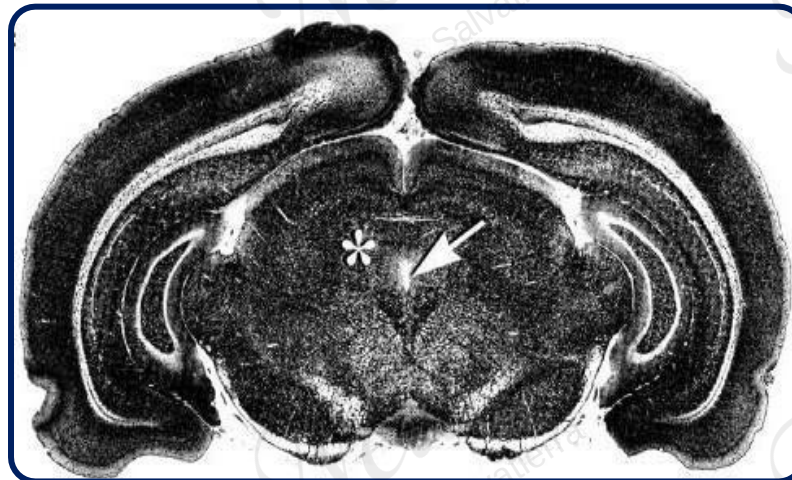
Azul de metileno



Técnica de Luxol Fast Blue



Técnica de Weigert-Pal



Técnica Sudán negro

Métodos de investigación

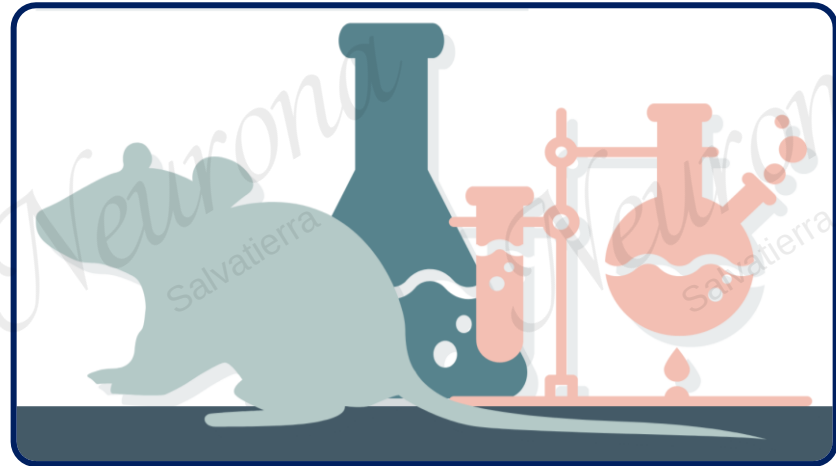
(Métodos farmacológicos)

Vías de administración

Los fármacos pueden administrarse a través de diferentes medios: alimentos, sondas en el estómago, inyecciones, canulas, etc.

Lesiones químicas

Se realizan a través de neurotoxinas selectivas que dañan a las neuronas cercanas o a las que tengan alguna característica especial



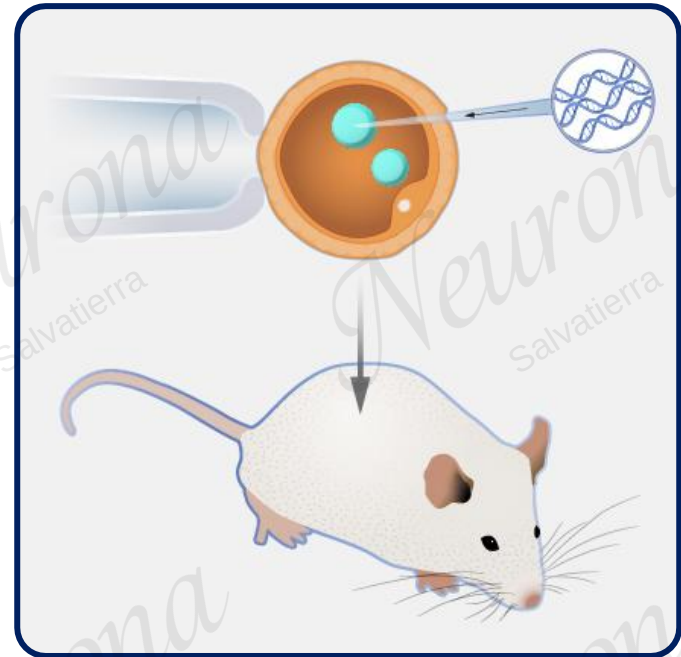
Métodos de investigación

(Ingeniería genética)

Supresión de genes “Knockout”

Procedimientos para crear organismos que carezcan de un determinado gen, que es el que se investiga.

Se intenta identificar y luego investigar cualquier anomalía neural o comportamental observable que puedan presentarse en el sujeto experimental.



Métodos de investigación

(Evaluación neuropsicológica)

Evaluación neuropsicológica

- a) Diagnóstico de trastornos en los que las pruebas de imagen han dado resultados dudosos.
- b) Sirven de base para la asistencia y cuidado de los pacientes.
- c) Aportan bases para valorar objetivamente la eficacia del tratamiento.



Métodos de investigación

(Comportamental)

Modelos de conducta animal

- a) Modelos de evaluación de las conductas típicas de la especie
- b) Modelos de aprendizaje seminatural
- c) Modelos de condicionamiento tradicionales

